

🔗 Generare una Frase Seme BIP39 con un Dado a 20 Facce — Edizione Estesa: 12 e 24 Parole

Una frase seme mnemonica BIP39 fornisce l'entropia principale del tuo portafoglio Bitcoin. Il software può generare questa casualità al posto tuo, ma i dadi fisici offrono una fonte di entropia trasparente e verificabile, che non dipende da alcun generatore elettronico di numeri casuali. Questa edizione estesa copre la procedura completa a 12 parole, la procedura a 24 parole e la scorciatoia del completamento dell'ultima parola offerta da vari strumenti per semi. Usa la stessa tabella di consultazione (sul retro).

📖 Perché entropia verificabile? — l'incidente di luglio 2026

A luglio 2026, più di mille BTC sono stati svuotati in pochi minuti da portafogli i cui semi erano stati creati da dispositivi Coldcard affetti da un difetto del firmware presente dal 2021: la generazione del seme usava silenziosamente un PRNG software prevedibile invece dell'RNG hardware, fornendo molta meno entropia del promesso. Il produttore ha corretto rapidamente — e il suo stesso avviso ufficiale segnala che i semi generati con 50 o più lanci onesti di dadi non sono mai stati a rischio. La lezione non riguarda un marchio: **ogni entropia elettronica è invisibile all'utente**. Non puoi guardare un chip e vedere se la sua casualità è sana — ma puoi guardare un dado. Con questo tutorial, ogni bit del tuo seme proviene da lanci che verifichi con i tuoi occhi.

📊 Capire la Struttura della Tabella

La tabella di riferimento è organizzata come un sistema di consultazione tridimensionale. Ognuna delle 2048 parole dello standard BIP39 è identificata in modo univoco da tre coordinate, che chiameremo D1, D2 e D3. La prima coordinata (**D1**) seleziona una delle **8 sezioni** della pagina, la seconda (**D2**) seleziona una delle **16 righe** all'interno di quella sezione, e la terza (**D3**) seleziona una delle **16 colonne**. Insieme, questi tre valori identificano esattamente una parola della tabella. Le parole del seme sono sempre quelle dello standard BIP39 in inglese, accettate praticamente da ogni portafoglio.

🎲 La Procedura di Lancio (12 Parole)

Per ognuna delle prime 11 parole della tua frase seme, devi ottenere tre risultati validi dal dado. Lancia il dado e registra il risultato solo se mostra un valore tra 1 e 16 (inclusi). Se il dado mostra 17, 18, 19 o 20, **scarta quel lancio** e rilancia finché non ottieni un risultato valido. Ripeti questo processo finché non hai tre numeri validi (D1, D2, D3) per la parola corrente.

💡 Esempio di Generazione di una Parola

Supponi di stare generando la quinta parola del tuo seme. Lanci il dado e ottieni: 19 (non valido, rilancia), 3 (valido, D1 = 3,4), 1 (valido, D2 = 1), 20 (non valido, rilancia), 11 (valido, D3 = 11). Le tue coordinate sono ((3,4), 1, 11). Vai alla sezione 3,4 della tabella, trova la riga 1 e poi la colonna 11 per ottenere la tua parola: **candy**.

✍️ La 12^a Parola

Per generare l'ultima parola del tuo seme BIP39, ripeti la procedura per le prime 2 coordinate esattamente come fatto per le prime 11 parole, selezionando quindi la sezione e la riga della tabella. A questo punto, esiste esattamente una sola parola nella riga selezionata (su 16 alternative) che formerà un seme BIP39 valido. La colonna dell'ultima parola **non** si determina lanciando il dado, ma per tentativi nell'assistente di inserimento del seme del tuo portafoglio — preferibilmente su un dispositivo *air gapped*: rifiuterà le 15 candidate non valide e accetterà l'unica valida.

💡 Esempio di Generazione dell'Ultima Parola

Supponi che le tue prime 11 parole siano, in ordine: *“never, use, this, example, because, private, key, secret, need, phrase, e true”*. Ora genererai la tua 12^a parola. Lanci il dado e ottieni: 18 (non valido, rilancia), 12 (valido, D1 = 11,12), 9 (valido, D2 = 9). Con ciò, la tua 12^a parola è già determinata: prova una per una le parole della riga 9 della sezione 11,12 e vedrai che la parola della colonna 14, **random**, (e solo quella), insieme alle prime 11, in questo ordine, forma un seme BIP39 valido:

1.never 2.use 3.this 4.example 5.because 6.private 7.key 8.secret 9.need 10.phrase 11.true 12.random. ✔️

🔗 Scorciatoia: Assistenti con Completamento dell'Ultima Parola

Diversi strumenti per semi completano l'ultima parola al posto tuo: date tutte le parole precedenti, elencano esattamente le candidate che rendono valido il *checksum* — per esempio il flusso *final word* di SeedSigner, il calcolatore dell'ultima parola di SeedPicker, il BIP39 Recoverer offline di Coinplate o la pagina BIP39 di Ian Coleman (usata offline). Per un seme di 12 parole esistono sempre esattamente **128 ultime parole valide: precisamente una in ognuna delle $8 \times 16 = 128$ righe** della tabella. Quindi, invece dei tentativi colonna per colonna: lancia D1 e D2 come al solito e prendi, tra le candidate dell'assistente, **quella che si trova nella tua sezione e riga lanciate**. Stessa parola, stessa entropia, meno digitazione.

24 Parole

Per un seme di 24 parole (256 bit di entropia), genera le parole 1–23 esattamente come le prime 11 qui sopra: tre lanci validi ciascuna ($23 \times 11 = 253$ bit). Per la **24ª parola**, lancia solo **D1**, selezionando la sezione (altri 3 bit — 256 in totale). La riga e la colonna restano allora fissate dal *checksum* di 8 bit: **esattamente una parola nell'intera tua sezione di 256 parole** completa un seme valido. Trovala in uno di questi due modi:

- **Per tentativi** nell'assistente del portafoglio, lungo la sezione lanciata (fino a 256 tentativi — tedioso, ma completamente offline); oppure
- **Completamento dell'ultima parola**: un assistente come quelli sopra offrirà esattamente **8 candidate valide** — **una per sezione**. Il tuo lancio di D1 sceglie la sezione; prendi la candidata che vi si trova.

Esempio a 24 Parole: la Frase dell'Esempio, Duplicata

Prendi l'esempio a 12 parole qui sopra e duplicalo per ottenere le parole 1–23; per la 24ª, supponi di lanciare: 17 (non valido, rilancia), 11 (valido, D1 = 11,12). Tra le 8 candidate dell'assistente (o per tentativi lungo la sezione 11,12), esattamente una parola di quella sezione — **polar**, riga 4, colonna 12 — completa un seme valido di 24 parole:

never use this example because private key secret need phrase true random
never use this example because private key secret need phrase true polar ✓

Nota il sacrificio: la duplicazione non può conservare **random** come 24ª parola, perché il checksum a 8 bit dei 256 bit completi differisce dal checksum a 4 bit che rendeva **random** valida a 12 parole. Il checksum reclama l'ultima parola — e cade su **polar**, l'unica parola della *stessa sezione* (D1 = 11,12) di **random** la cui combinazione con le 23 precedenti lo soddisfa.

Riepilogo

- Lancia un dado a 20 facce. **Scarta** i risultati **17, 18, 19 o 20**
- Ogni lancio valido (da 1 a 16 inclusi) specifica una coordinata di una parola
- Ognuna delle **8 sezioni (D1)** corrisponde a **2** possibili risultati validi; ognuna delle **16 righe (D2)** e **16 colonne (D3)**, a **1**
- **12 parole**: 11 parole lanciate per intero e poi solo D1 + D2; **35 lanci validi** producono tutti i **128 bit**. L'ultima parola: per tentativi nella riga, oppure la candidata dell'assistente nella tua riga lanciata (esistono **128** candidate valide, una per riga)
- **24 parole**: 23 parole lanciate per intero e poi solo D1; **70 lanci validi** producono tutti i **256 bit**. L'ultima parola: per tentativi nella sezione, oppure la candidata dell'assistente nella tua sezione lanciata (esistono **8** candidate valide, una per sezione)
- I bit di *checksum* (4 oppure 8) sono sempre compito del portafoglio — mai lanciati

Avvertenze di Sicurezza

- Non usare mai la frase seme di questo esempio qui sopra: perché, affinché le tue chiavi private restino segrete, hai bisogno che la tua frase seme sia veramente casuale
- Esegui questa procedura in un luogo privato. Non fotografare né registrare digitalmente i tuoi lanci o i risultati intermedi. Scrivi la tua frase seme finale su carta e conservala in un luogo sicuro
- Usa gli strumenti di completamento solo su dispositivi *air gapped* fidati — vedono il tuo seme per intero. Per la massima sicurezza, digita la tua frase seme solo su dispositivi *air gapped* fidati e di tua proprietà
- Se sospetti che un tuo seme sia stato generato da software o firmware difettoso (come nell'incidente di luglio 2026), genera un seme nuovo con questo metodo e trasferisci lì i tuoi fondi: aggiornare il firmware **non** ripara un seme debole già esistente

Per Saperne di Più

Questo tutorial è opera di **Yuri da Silva Villas Boas** — autore della BIP-450 (Formosa) e creatore del protocollo Great Wall. Repository ufficiale (sorgenti, PDF in 4 lingue, verifica automatica): github.com/Yuri-SVB/BTC-D20 — oppure scansiona il codice QR a fianco.

Articolo breve: perché un avviso discreto era impossibile — Kerckhoffs e l'incidente di luglio 2026: [posts/kerckhoffs-lemma-coldcard.md](https://posts.kerckhoffs-lemma-coldcard.md) nel repository

Altri tutorial, corsi e comunità: www.loudproudandfree.com — e seguici su Twitter/X, Nostr e Telegram

Great Wall: Generare un seme forte è solo il primo passo; proteggerlo da furto e coercizione è il resto. Great Wall è il nostro protocollo di software libero per l'autocustodia resistente alla coercizione: github.com/Yuri-SVB

